

续算子的充分必要条件是, 对于像集中任意开集  $U$ , 它的原像  $T^{-1}U = \{x \in X \mid Tx \in U\}$  是  $X$  中的开集. 若  $T$  是一一对应的, 那么在像集  $R(T)$  上可定义  $T$  的逆映射  $T^{-1}: R(T) \rightarrow X$ . 于是为了使  $T^{-1}$  是连续的, 其充分必要条件是,  $T$  将开集  $X$  中  $U$  映成  $Y$  中开集  $TU$ . 为了不涉及  $T^{-1}$  的存在性, 称线性映射  $T: X \rightarrow Y$  是开映射, 如果它将开集映射为开集.

**定理 6.2.1 (开映射定理)** 设  $X, Y$  是 Banach 空间,  $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ . 若  $T$  是满射, 即  $TX = Y$ , 则  $T$  是开映射.

开映射定理的证明要用到纲的概念和 Baire 纲定理. 本课程不引进纲的概念和 Baire 纲定理. 开映射定理的证明从略. 有兴趣读者可参考附录 D.

**定理 6.2.2 (逆算子定理)** 设  $X$  和  $Y$  是 Banach 空间,  $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ ; 设  $T$  是一一满的, 则  $T^{-1} \in \mathcal{B}(Y, X)$ .

**证明** 由开映射定理知,  $\forall X$  中开集  $W$ ,  $TW$  为  $Y$  中的开集. 用  $B(x_0, a)$ ,  $U(y_0, b)$  分别表示  $X$  和  $Y$  中的开球. 那么  $\exists \delta > 0$ , 使得  $U(0, \delta) \subset TB(0, 1)$ , 即

$$U(0, 1) \subset TB\left(0, \frac{1}{\delta}\right),$$

或

$$T^{-1}U(0, 1) \subset B\left(0, \frac{1}{\delta}\right).$$

因此  $\forall y \in Y$ ,  $\|y\| < 1$ , 有

$$\|T^{-1}y\| < 1/\delta.$$

对于  $\forall y \in Y$ ,  $\varepsilon > 0$ , 记  $\tilde{y} = y/(\|y\| + \varepsilon)$ ,  $\|\tilde{y}\| < 1$ . 将  $\tilde{y}$  代入上列不等式, 由模的齐次性得

$$\|T^{-1}y\| < \frac{1}{\delta} (\|y\| + \varepsilon).$$